Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Đồ án 2

Báo cáo kiểm thử và đánh giá

Trang quản lý và trang mô phỏng 3D
Hệ thống bãi giữ xe máy thông minh

126/126 tình huống đạt

Nhóm thực hiện	Nguyễn Tấn Huy, Võ Trương Thùy Dương
Phiên bản kiểm thử	quan-ly.html và index.html (mô phỏng) trên nhánh main
Ngày chạy	11/11/2026
Công cụ	Playwright + Google Chrome; broker MQTT cục bộ (amqtt); ESP32 giả lập bằng paho-mqtt; server_mock.py

Tóm tắt

Đợt này đánh giá giao diện, logic nghiệp vụ và thiết kế hệ thống của trang quản lý và trang mô phỏng, rồi chạy lại toàn bộ kiểm thử tự động trên bản cuối. Có **126** tình huống chia thành 7 nhóm chức năng; **126** đạt. Mỗi tình huống được chạy bằng trình duyệt thật, so kết quả hiển thị với kết quả mong đợi, và chụp màn hình ở các bước quan trọng.

Trong lúc đánh giá tìm thấy **8** lỗi, tất cả đã sửa và có tình huống kiểm thử đi kèm. Còn **10** hạn chế thuộc về thiết kế (chủ yếu do toàn bộ dữ liệu nằm ở trình duyệt và broker MQTT công cộng); các hạn chế này được ghi lại cùng đề xuất ở Phần A.

Nhóm chức năng	Số tình huống	Đạt
B1 Đăng nhập, mật khẩu	20	20
B2 Vận hành, ca trực, màn hình vai trò	23	23
B3 Nhân sự, xếp ca	27	27
B4 Tài chính	18	18
B5 Máy giữ xe, phần cứng	12	12
B6 Liên kết mô phỏng, đồng bộ	11	11
B7 Tình huống biên, bảo mật	15	15
Tổng	**126**	**126**

Cách đọc các bảng

Mã TC là các tình huống nghiệp vụ chính (có bước làm và kết quả mong đợi riêng). Các mã khác (P, U, S, F, G, M, X) là tình huống của từng chức năng; cột đầu ghi luôn tình huống và kết quả mong đợi, cột sau là giá trị thực tế mà kịch bản đọc được trên trang. KL là kết luận.

Phần A. Đánh giá

A1. Giao diện

Điểm tốt

- Mỗi vai trò mở ra đúng việc của mình: quản lý thấy hộp "Cần tôi quyết" ở đầu Tổng quan, nhân viên đang trực thấy màn hình chốt với các nút lớn (mở barie, khách mất thẻ, kết ca).
- Máy giữ xe chia hai làn rõ ràng, chữ lớn, màu xanh, vàng, đỏ theo trạng thái; có phím F1, F2 và chế độ toàn màn hình cho máy ở chốt.
- Thao tác có rủi ro (mở barie tay, sửa biển số, mở chốt lương, mở chốt tài chính) đều bắt ghi lý do và vào nhật ký.
- Trên điện thoại 390 px không trang nào tràn ngang; bảng Xe trong bãi chuyển thành thẻ, nút Khách mất thẻ luôn thấy.

Điểm cần cải thiện

- Thanh bên của quản lý có 14 mục cùng cấp; người mới khó tìm. Nên gom nhóm.
- Các bảng Nhân viên, Tài chính rất dày số; trên máy tính xách tay nhỏ phải cuộn ngang trong bảng.
- Biểu đồ chỉ có hình, chưa có bảng số đi kèm; người đọc bằng trình đọc màn hình không lấy được số liệu.
- Màn hình chốt dùng nền sáng; ca đêm dễ chói, nên có chế độ tối.
- Thông báo lỗi nhập liệu đúng chỗ nhưng một số hộp thoại dài trên điện thoại phải cuộn mới thấy nút Lưu.

A2. Logic nghiệp vụ

- Ngày làm việc tính từ 6:00 đến 6:00 hôm sau được áp dụng nhất quán cho ca đêm, phụ thu qua đêm, thống kê ngày và chốt két (TC25, X07).
- Tiền két phải có = tiền đầu ca + tiền mặt thu − khoản chi từ két; khoản chi bị từ chối chuyển sang tiền két thiếu, không làm sai lợi nhuận (F07, F08).
- Chuỗi khóa sổ đúng thứ tự: chưa chốt lương thì không chốt tài chính; đã chốt tài chính thì không mở chốt lương (F11, F13).
- Thẻ tháng hết hạn được tính như xe vãng lai; thẻ quẹt vào hai lần hoặc không có lượt vào đều bị từ chối (X06, X10, X11).
- Xếp ca tự động không phạm luật cứng (không xếp ô đăng ký Bận hoặc ngày nghỉ đã duyệt, không làm hai ca liền nhau, không quá số ca mỗi tuần và số ca đêm liên tiếp), chạy lại cho cùng kết quả, người bị từ chối ca muốn làm được cộng điểm tuần sau (S03, S04, S16).
- Chỗ còn hở: lượt ra ở máy giữ xe luôn ghi tiền mặt; mỗi ca chỉ một người; mô phỏng không biết lượt do quản lý đóng (xem bảng hạn chế).

A3. Thiết kế hệ thống

- Kiến trúc hiện tại: một trang HTML (khoảng 470 KB, ghép từ 14 tệp nguồn) chạy hoàn toàn trên trình duyệt, lưu trong localStorage; trang mô phỏng 3D ghi sự kiện vào cùng localStorage; phần cứng thật đi qua MQTT tới server_mock.py rồi trang quản lý nghe cùng topic.
- Hợp với đồ án vì chạy không cần cài đặt và mở được ngay khi bảo vệ. Nhưng có hai nơi cùng ra quyết định: server_mock.py quyết định cho xe qua và tính phí, còn trang quản lý tự ghi lượt và tự tính doanh thu. Khi hai bên khác biểu giá sẽ lệch số.
- Chỉ nên có một nguồn sự thật: máy chủ quyết định và ghi lượt; trang quản lý và mô phỏng chỉ hiển thị và gửi lệnh.
- Giờ của mọi sự kiện đang lấy theo đồng hồ máy khách; khi chạy nhiều máy nên dùng giờ của máy chủ.

A4. Trang mô phỏng 3D

- Cảnh 3D trực quan: thấy xe đi qua barie, camera chụp biển, cảm biến IR, bảng đèn; có nút tạo nhanh xe vào, xe ra, đánh tráo xe để trình diễn.
- Sau đợt sửa này mô phỏng ghi giờ thật, nên lượt xe rơi đúng ca đang trực và doanh thu ca khớp tổng phí các lượt ra (M07).
- Mô phỏng tự quyết "cho qua" hoặc "giữ xe" khi đánh tráo, nên trang quản lý chỉ thấy kết quả đã xử lý; với phần cứng thật cảnh báo mới ở trạng thái chờ xử lý.
- Xe chỉ đỗ vài phút nên không thử được giá theo giờ dài và phụ thu qua đêm bằng mô phỏng.
- Mô phỏng nghe lệnh mở barie tay từ trang quản lý nhưng chưa nghe lệnh đóng lượt.

A5. Lỗi tìm thấy và đã sửa trong đợt này

#	Lỗi	Cách sửa
1	Trang mô phỏng chạy giờ giả (bắt đầu 07:00, nhanh gấp 120 lần), lượt xe ghi giờ giả nên rơi ra ngoài ca đang trực; doanh thu ca bằng 0 dù xe ra liên tục.	Mô phỏng ghi giờ thật của máy (Date.now) cho mọi sự kiện và nhịp tim; cảnh 3D vẫn chạy nhanh để dễ xem.
2	Khóa của một lượt gửi xe (mã thẻ + giờ vào) bị tính lại mỗi lần đọc, nên quản lý đóng tay một lượt thì lượt đó vẫn hiện lại trong bãi.	Giờ vào thật (tInReal) gán một lần khi xe vào và lưu kèm bản ghi.
3	Đăng nhập cùng tài khoản ở thẻ trình duyệt khác: thẻ cũ gọi đăng xuất lồng nhau không dừng và xóa luôn phiên của thẻ mới.	Thêm cờ chặn gọi lồng nhau khi đăng xuất; chỉ xóa phiên khi mã phiên trùng với thẻ đang đóng.
4	Trang quản lý vẽ lại toàn bộ mỗi 2 giây khi mô phỏng cập nhật bộ đếm cảm biến IR, làm nút đang bấm bị thay mất, bấm hụt.	Chỉ vẽ lại khi đang ở Tổng quan hoặc Thiết bị và không có hộp thoại đang mở.
5	server_mock.py và sketch.ino dùng gốc topic MQTT khác nhau nên ESP32 thật không nhận được quyết định.	Thống nhất gốc hcmute-da2-baigiuxe, cho phép đổi bằng biến môi trường; thêm mã thẻ, biển số, giờ vào, phí vào lệnh trả về.
6	Firmware bỏ qua lệnh mở barie tay từ trang quản lý vì chỉ nhận quyết định khi đang chờ xử lý thẻ.	applyDecision có thêm tham số manual: nhận lệnh mở tay khi làn đang rảnh.
7	Cảnh báo đánh tráo xe ở làn ra bị lượt xe kế tiếp đè mất chỉ sau vài giây, nhân viên có thể không kịp thấy.	Ghim tối đa 3 cảnh báo chưa xử lý (12 giờ gần nhất) ngay dưới làn ra, kèm nút Xử lý, cho đến khi có người xử lý.
8	Tự xếp ca rơi vào vòng lặp không dừng khi có hồ sơ nhân viên chưa có tài khoản.	Chỉ xếp cho người có tài khoản, thêm điều kiện thoát và giới hạn số vòng.

A6. Hạn chế còn lại

Hạn chế	Ảnh hưởng	Mức độ
Bảo mật chỉ ở phía trình duyệt	Mật khẩu, phân quyền và dữ liệu nằm trong localStorage. Người biết mở công cụ nhà phát triển có thể sửa vai trò, tiền két, bảng lương. Chặn ở giao diện (đã thử X01, TC02, TC08) chỉ ngăn thao tác thông thường.	Cao
Dữ liệu riêng từng trình duyệt	Mỗi máy có một bản dữ liệu riêng; máy ở chốt và máy của quản lý không thấy cùng số liệu nếu không cùng trình duyệt. Xóa dữ liệu trình duyệt là mất hết.	Cao
Broker MQTT công cộng, không xác thực	Topic lane/in/cmd trên broker.hivemq.com ai cũng gửi được; một người biết tên topic có thể gửi lệnh mở barie.	Cao
MQTT QoS 0, không có mã sự kiện	Tin nhắn có thể mất khi Wi-Fi chập chờn: xe đã qua nhưng không có lượt vào, đến lúc ra bị báo "thẻ không có lượt vào".	Trung bình

Hạn chế	Ảnh hưởng	Mức độ
Mô phỏng không biết các lượt do quản lý đóng	Quản lý đóng lượt "khách mất thẻ" cho xe của mô phỏng thì trang quản lý đã ẩn xe (X14), nhưng mô phỏng vẫn giữ xe đó và có thể sinh thêm một lượt ra.	Trung bình
Thời gian gửi trong mô phỏng rất ngắn	Xe trong mô phỏng chỉ đỗ vài phút nên hầu hết vé là giá tối thiểu; chưa thử được phụ thu qua đêm và gửi nhiều ngày bằng mô phỏng (đã thử bằng dữ liệu mẫu, TC25).	Thấp
Lượt ra ở máy giữ xe luôn ghi là tiền mặt	Không có lựa chọn chuyển khoản hay quét mã ở làn ra, trong khi màn kết ca có phân biệt tiền mặt và chuyển khoản.	Trung bình
Dữ liệu mô phỏng thay dữ liệu mẫu tính từ 0:00	Ngày làm việc của bãi tính từ 6:00, nhưng phần "hôm nay lấy từ mô phỏng" bắt đầu từ nửa đêm; lượt xe từ 0:00 đến 6:00 có thể bị tính hai cách.	Thấp
Mỗi ca chỉ một người	Không có ca chồng, không có người thay khi nghỉ giữa ca; giờ cao điểm một người phải vừa thu tiền vừa xử lý cảnh báo.	Trung bình
Hộp Cần tôi quyết bị lấp bởi lệch tiền nhỏ	Dữ liệu mẫu có 13 ca lệch vài nghìn đồng, đẩy các việc quan trọng hơn (khoản chi, đơn nghỉ) xuống dưới.	Thấp

A7. Đề xuất cải tiến

Đề xuất	Nội dung
Đưa dữ liệu lên máy chủ	Mở rộng server_mock.py thành máy chủ thật (Flask hoặc FastAPI + SQLite) giữ tài khoản, lượt xe, két, lương; trang quản lý gọi API thay vì đọc localStorage. Mật khẩu băm trên máy chủ, phiên đăng nhập bằng token có hạn. Đây là thay đổi lớn nhất và giải quyết ba hạn chế đầu tiên.
Broker riêng có mật khẩu và TLS	Dùng Mosquitto hoặc HiveMQ Cloud bản miễn phí có tài khoản; mỗi chốt một tài khoản, chỉ được ghi vào topic của làn mình. Lệnh mở barie kèm thời điểm và chữ ký HMAC để ESP32 từ chối lệnh giả hoặc lệnh cũ gửi lại.
QoS 1 và mã sự kiện	Mỗi lần quẹt thẻ ESP32 sinh một mã sự kiện; máy chủ bỏ qua sự kiện trùng mã. Kết hợp với QoS 1 để không mất lượt khi mạng chập chờn.
Thanh toán ở làn ra	Thêm nút Tiền mặt / Chuyển khoản trên máy giữ xe (hoặc mã QR VietQR theo số tiền), ghi đúng hình thức để két cuối ca khớp.
Ngưỡng lệch tiền	Cài đặt ngưỡng (ví dụ dưới 5.000đ) để gom các ca lệch nhỏ thành một dòng "13 ca lệch dưới 5.000đ" trong hộp Cần tôi quyết.
Mô phỏng nhận lệnh đóng lượt	Khi quản lý đóng lượt "khách mất thẻ", ghi một lệnh vào bgx_cmd để mô phỏng bỏ xe đó ra khỏi bãi; thêm thanh chỉnh thời gian đỗ để thử phụ thu qua đêm.
Chế độ kịch bản cho mô phỏng	Một nút chạy lần lượt các tình huống cố định (xe vào, mất thẻ, đánh tráo, bãi đầy) với cùng hạt giống ngẫu nhiên, để buổi bảo vệ chạy được giống hệt mỗi lần.
Giao diện	Rút gọn thanh bên của quản lý thành nhóm (Vận hành, Nhân sự, Tài chính, Hệ thống); thêm chế độ tối cho màn hình chốt ca đêm; mỗi biểu đồ có nút xem dạng bảng.

Phần B. Tình huống kiểm thử

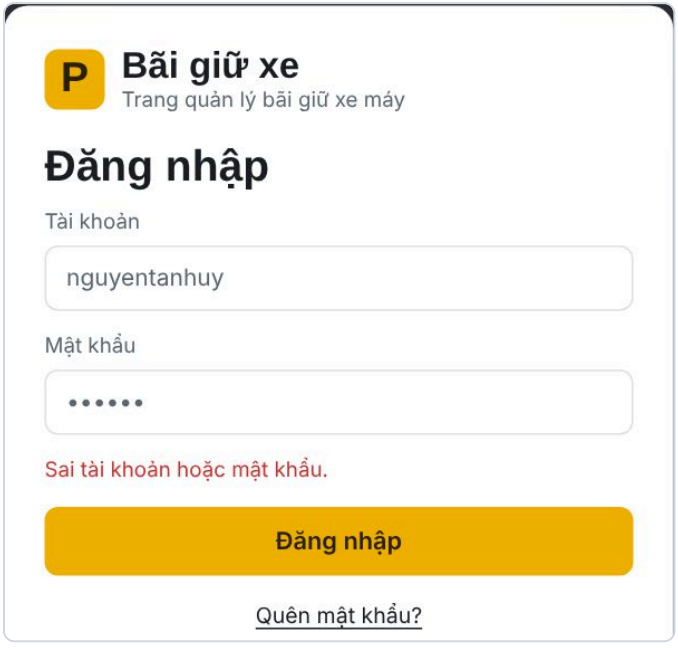
Phần này liệt kê toàn bộ 126 tình huống theo 7 nhóm chức năng, sau mỗi bảng là ảnh chụp màn hình của các bước chính.

B1. Đăng nhập, phân quyền và quên mật khẩu

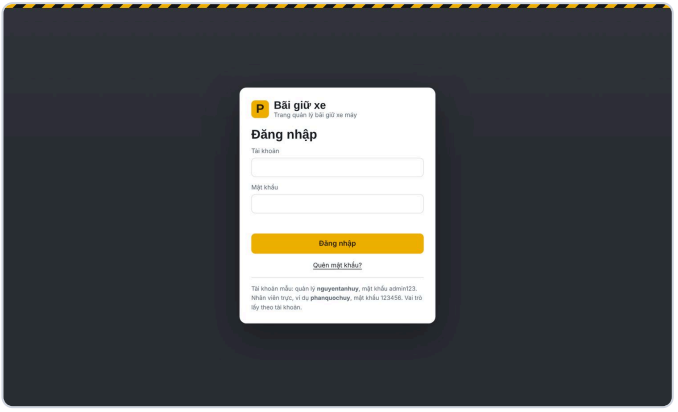
Kiểm tra đăng nhập, giả mạo phiên, chặn nhân viên vào trang của quản lý, mã độc trong dữ liệu nhập, nhật ký thao tác; luồng quên mật khẩu của nhân viên (quản lý đặt mật khẩu tạm) và của quản lý (tự đặt lại bằng tên đăng nhập, CCCD và số điện thoại, sai 5 lần khóa 15 phút).

Mã	Tình huống và các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	KL
TC01	**Đăng nhập sai mật khẩu** Nhập tài khoản nguyentanhuy, mật khẩu sai123, bấm Đăng nhập	Báo lỗi, không vào được trang	Hiện "Sai tài khoản hoặc mật khẩu.", vẫn ở màn đăng nhập	Đạt
TC02	**Giả phiên đăng nhập bằng sessionStorage** Gõ sessionStorage.bgx_session = "nguyentanhuy" rồi tải lại; thử thêm token giả	Vẫn phải đăng nhập	Cả hai lần đều quay về màn đăng nhập (True, True)	Đạt
TC03	**Quản lý đăng nhập, vai trò lấy theo tài khoản** Đăng nhập nguyentanhuy / admin123, không chọn vai trò	Vào Tổng quan với vai trò Quản lý, thấy doanh thu và mục Quản lý	Vào được, thanh bên ghi "Quản lý · nguyentanhuy", doanh thu hôm nay 157.000đ	Đạt
TC04	**Tên nhân viên chứa mã độc (XSS)** Thêm hồ sơ tên <img src=x onerror=alert(1)>, xem danh sách	Tên hiện đúng nguyên chuỗi, không chạy mã	Hiện nguyên chuỗi, không có hộp alert (0), không có thẻ img chèn vào (0)	Đạt
TC08	**Nhân viên gõ địa chỉ trang bảng lương** Nhân viên đang trực gõ #nhan-vien/bang-luong vào thanh địa chỉ	Bị chặn, không thấy dữ liệu người khác	Thông báo "Bạn không có quyền xem trang này", đưa về trang tong-quan, vùng nhân sự trống	Đạt
TC26	**Nhật ký thao tác** Mở Nhật ký thao tác sau các bước trên	Mọi thao tác thêm, sửa, duyệt, chốt, xóa đều có, kèm giá trị trước và sau; không có nút xóa	20 loại thao tác được ghi; không có nút xóa nhật ký	Đạt
P01	NV gửi yêu cầu	Đã gửi yêu cầu. Nếu tên đăng nhập đúng, quản lý sẽ đặt mật khẩu tạm cho bạn.		Đạt
P02	Không trùng yêu cầu, tên sai không tạo yêu cầu	1		Đạt
P03	Hộp Cần tôi quyết có yêu cầu quên mật khẩu	['Mật khẩu', 'Phan Quốc Huy quên mật khẩu', 'Gửi lúc 03:22 12/11']		Đạt
P04	Đặt mật khẩu tạm, yêu cầu đóng	('Đặt mật khẩu tạm cho phanquochuy', False, True)		Đạt
P05	Bắt đổi mật khẩu tạm rồi mới nhận ca	('Đổi mật khẩu tạm', 'Mật khẩu mới phải khác mật khẩu tạm', 'Nhận ca')		Đạt
P06	Mật khẩu tạm hết dùng, mật khẩu mới vào được	('Sai tài khoản hoặc mật khẩu.', 'Nhận ca')		Đạt
P07	Quản lý sai SĐT bị từ chối, đúng thì đặt lại được	('Thông tin không khớp. Còn 4 lần thử.', 'Đặt mật khẩu mới')		Đạt
P08	Mật khẩu cũ hết dùng, mật khẩu mới vào được	Sai tài khoản hoặc mật khẩu.		Đạt

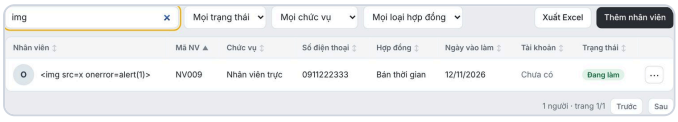
Mã	Tình huống và các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	KL
P09	Quản lý kia thấy thông báo	Có tài khoản vừa đặt lại mật khẩu	Đạt	
P10	Thông báo chỉ hiện một lần	(kiểm tra bằng điều kiện, không có giá trị in ra)	Đạt	
P11	Nhật ký ghi đủ	(kiểm tra bằng điều kiện, không có giá trị in ra)	Đạt	
P12	Sai 5 lần thì khóa 15 phút, đúng cũng chưa vào được	['Thông tin không khớp. Còn 1 lần thử.', 'Thông tin không khớp. Đã sai 5 lần, thử lại sau 03:38.', 'Đã nhập sai 5 lần. Thử lại sau 03:38.', 'Đã nhập sai 5 lần. Thử lại sa...	Đạt	
P13	Tài khoản nhân viên không dùng được cách CCCD	Thông tin không khớp. Còn 4 lần thử.	Đạt	
P14	Không lỗi JS	[]	Đạt	



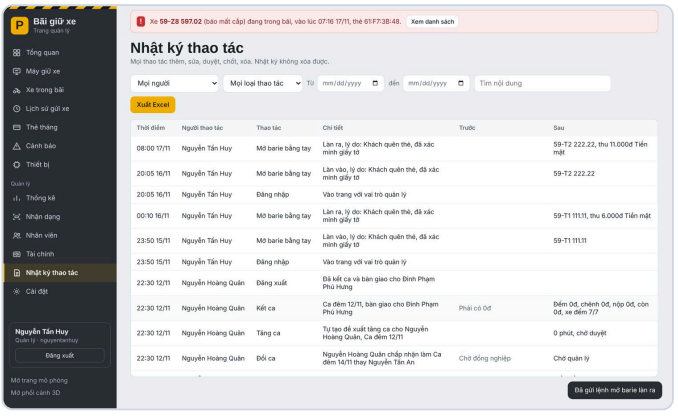
TC01 Đăng nhập sai mật khẩu



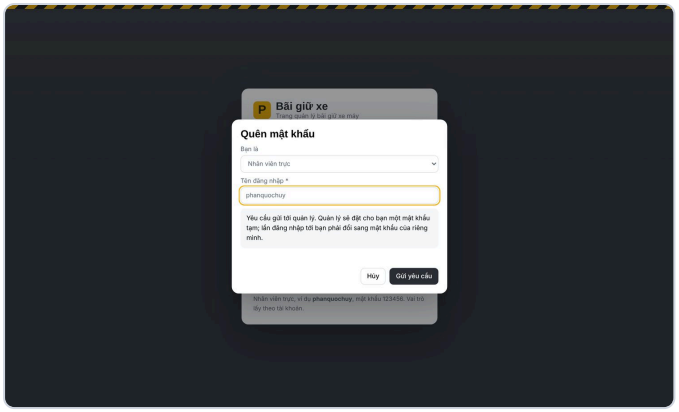
TC02 Giả phiên đăng nhập bằng sessionStorage



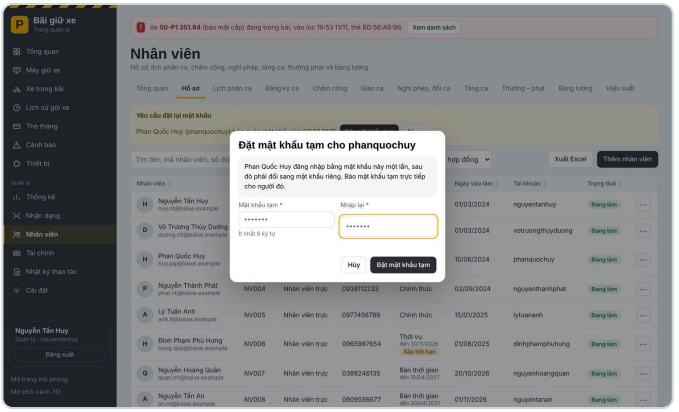
TC04 Tên nhân viên chứa mã độc (XSS)



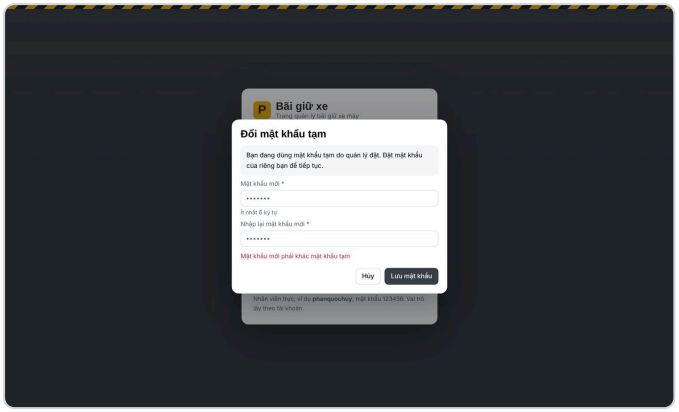
TC26 Nhật ký thao tác



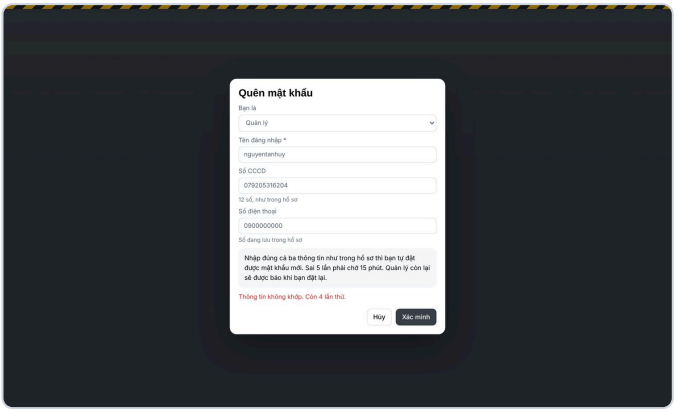
Nhân viên gửi yêu cầu quên mật khẩu



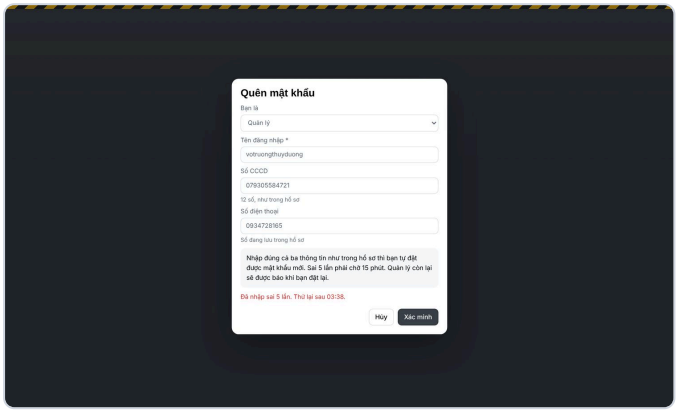
Quản lý đặt mật khẩu tạm



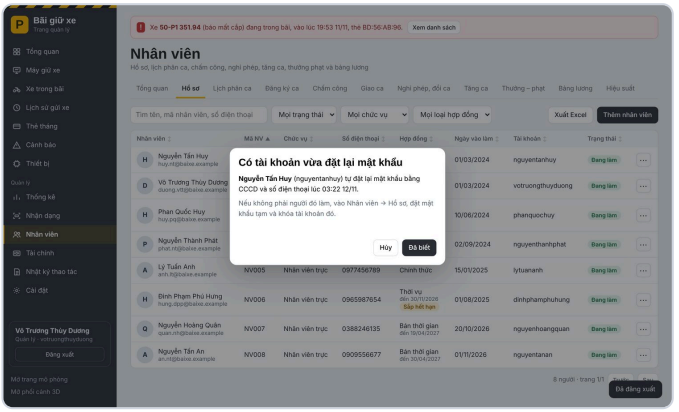
Đăng nhập bằng mật khẩu tạm bị bắt đổi ngay



Quản lý nhập sai thông tin xác minh



Sai 5 lần: khóa 15 phút



Quản lý còn lại nhận thông báo

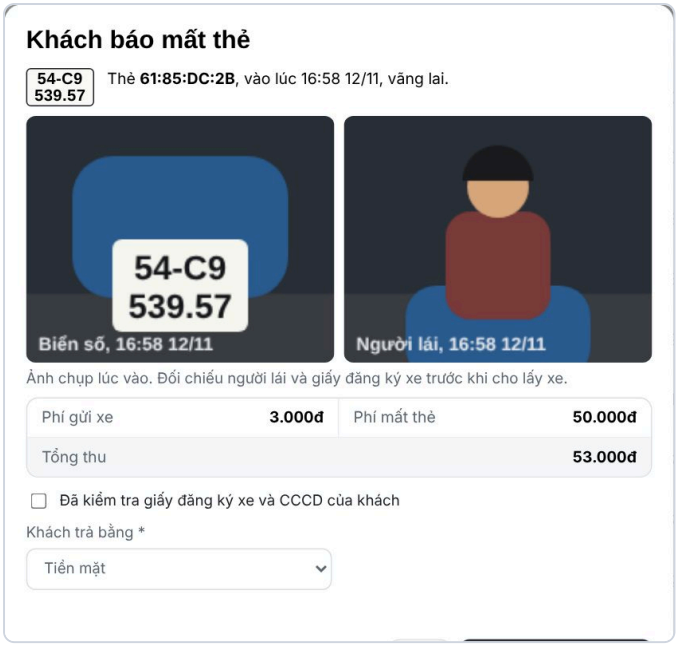
B2. Vận hành bãi xe, ca trực và màn hình theo vai trò

Các nghiệp vụ hằng ngày: thẻ tháng, khách mất thẻ, mở barie tay, cảnh báo không khớp, xe mất cắp, thiết bị mất kết nối, biểu giá có ngày hiệu lực, phụ thu qua đêm, nhận ca và kết ca. Phần sau kiểm tra Tổng quan theo vai trò: hộp "Cần tôi quyết", thanh báo không có người trực, màn hình chốt của nhân viên và giao diện điện thoại.

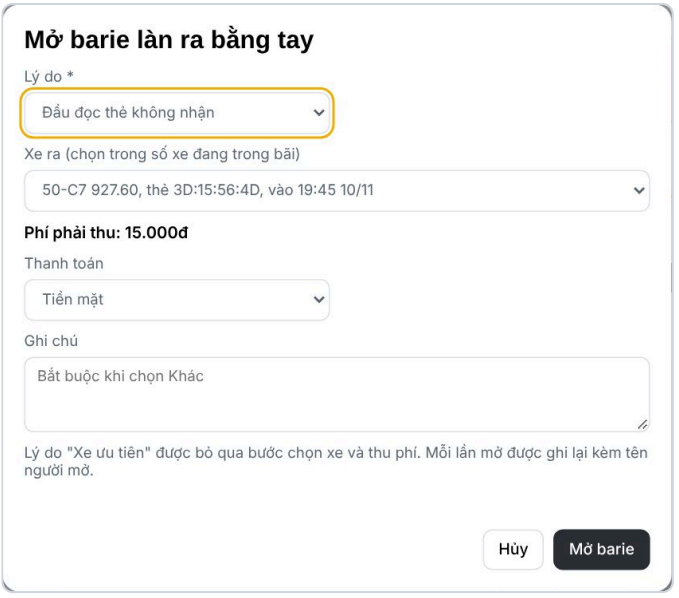
Mã	Tình huống và các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	KL
TC07	**Nhận ca muộn hơn 3 giờ** Đồng hồ 17:18, nhân viên phanquochuy (lịch ca chiều 14:00) đăng nhập và nhận ca	Khoảng 14:00 đến lúc nhận ca ghi "Không có người trực"; ca của người nhận tính từ 17:18	Ghi "Không có người trực" 14:00–17:18; doanh thu ca của người nhận lúc bắt đầu = 0đ	Đạt
TC09	**Gia hạn thẻ tháng trong ca đang mở** Nhân viên mở Thẻ tháng, bấm Gia hạn 1 tháng, thu tiền mặt	Hạn cộng theo tháng lịch; 100.000đ vào doanh thu và tiền két của ca đang mở	Doanh thu ca 0đ → 100000đ	Đạt
TC10	**Thêm thẻ tháng cho biển số đã có thẻ còn hạn** Thêm thẻ 12:34:56:78 cho biển 54-U2 407.83; thử thêm mã thẻ sai dạng 1234	Báo lỗi trùng biển; báo lỗi dạng UID	"Biển 54-U2 407.83 đã có thẻ tháng 89:C1:D6:6D còn hạn" / "Mã thẻ phải có dạng XX:XX:XX:XX, ví dụ 6D:41:3E:C8"	Đạt
TC11	**Khách báo mất thẻ** Xe trong bãi → Khách báo mất thẻ → xem ảnh lúc vào, xác nhận giấy tờ, thu tiền mặt	Phí gửi và phí mất thẻ tách riêng; lượt gửi đóng, xe rời danh sách; thẻ bị khóa	Số xe 22 → 21; phí gửi 3000đ, phí mất thẻ 50000đ	Đạt
TC12	**Mở barie bằng tay ở làn ra** Tổng quan → Mở barie làn ra → lý do đầu đọc không nhận → chọn xe → thu tiền	Bắt chọn xe trong bãi, tính phí, đóng lượt gửi, ghi nhật ký	Phí phải thu: 15.000đ; lượt gửi đóng bằng cách "manual", thu 15000đ	Đạt
TC13	**Xử lý cảnh báo thẻ và biển số không khớp** Cảnh báo → Xử lý một cảnh báo đang chờ → chọn Cho qua, ghi chú	Trạng thái đổi từ Chờ xử lý sang Đã cho qua, có tên người xử lý và ghi chú	10:15 11/11 | 76:78:66:AC | 56-K1 843.75 | 54-L1 257.57 | Đã cho qua | Phan Quốc Huy, 17:18 12/11: Chủ xe xuất trình cà vẹt, mượn thẻ củ	Đạt
TC14	**Kết ca thiếu 5.000đ, trễ 20 phút** Đồng hồ 22:20, nhân viên Kết ca, nhập tiền đếm ít hơn hệ thống 5.000đ	Báo thiếu 5.000đ; ghi giao ca; tự tạo đề xuất tăng ca 20 phút; đăng xuất	"Thiếu 5.000đ so với hệ thống. Còn lại trong két cho ca sau: 0đ."; chênh lệch ghi -5000đ; đề xuất tăng ca 20 phút (pending)	Đạt
TC17	**Xe trong danh sách mất cắp đang ở trong bãi** Cảnh báo → thêm xe 59-Z8 597.02 (đang gửi) vào danh sách, lý do báo mất cắp	Thanh đỏ đầu trang, mục Việc cần xử lý, gửi lệnh giữ barie làn ra	Thanh cảnh báo: "Xe 59-Z8 597.02 (báo mất cắp) đang trong bãi, vào lúc 21:26 12/11, thẻ 61:F7:3B:48."; lệnh: {"lane":"out","action":"hold","plate":"59-Z8 597.02","ts":179...	Đạt
TC18	**Một thiết bị mất kết nối** Thiết bị → Thử ngắt Camera biển số làn ra	Trạng thái Mất kết nối, thanh đỏ đầu mọi trang, ghi nhật ký sự cố	Thanh cảnh báo: "Mất kết nối: Camera biển số làn ra (từ 22:30)."	Đạt
TC19	**Sức chứa và biểu giá có ngày hiệu lực** Cài đặt → đặt sức chứa 3 (bãi đang có nhiều xe hơn); rồi đổi giá lượt đêm 6.000đ áp dụng từ bây giờ	Chặn sức chứa nhỏ hơn số xe đang gửi; biểu giá mới thêm vào lịch sử, xe vào trước vẫn dùng giá cũ	"Không đặt sức chứa 3 được: đang có 7 xe trong bãi"; số biểu giá 2	Đạt

Mã	Tình huống và các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	KL
TC25	**Phụ thu qua đêm tính lúc 6:00 sáng** Xe A vào 23:50, ra 00:10; xe B vào 20:05, ra 8:00 hôm sau (giá đêm 6.000đ, phụ thu 5.000đ)	Xe A chỉ trả giá đêm; xe B trả giá đêm + 1 lần phụ thu	Xe A 6000đ, xe B 11000đ	Đạt

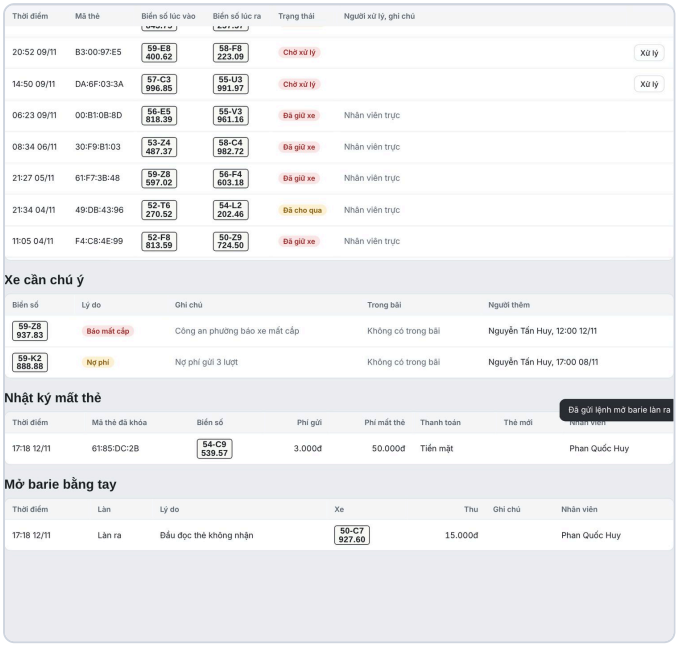
Mã	Tình huống và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế ghi được	KL
U01	Thanh đỏ khi không ai đang trực, có nút gọi người theo lịch	! Không có ai đang trực Ca đêm 11/11 (22:00–06:00), đã 5h26 từ đầu ca. Theo lịch là Phan Quốc Huy. Gọi Phan Quốc Huy 0912345678 Đổi người	Đạt
U02	Hộp "Cần tôi quyết" gom việc từ nhiều mục	(16, ['Chi từ két', 'Lệch tiền', 'Nghỉ phép', 'Tăng ca'])	Đạt
U03	Danh sách việc gộp: có việc từ Nhân sự, không lặp việc cần duyệt	2 | Cảnh báo thẻ và biển số không khớp đang chờ xử lý | Xử lý | 1 | Xe trong danh sách mất cắp hoặc cấm gửi đang trong bãi, đã gửi lệnh giữ barie làn ra | Xử lý | 2 | Xe...	Đạt
U04	Duyệt tăng ca ngay trên Tổng quan, việc biến khỏi hộp	(0, 16, 15)	Đạt
U05	Từ chối đơn nghỉ ngay tại chỗ (có hỏi lý do)	(15, 14)	Đạt
U06	Màn hình chốt: gõ vài số biển là thấy xe, bấm Khách mất thẻ ngay tại chỗ	('942', 1, 'Khách báo mất thẻ')	Đạt
U07	Nút lớn Mở barie vào hoạt động	Mở barie làn vào bằng tay	Đạt
U08	Nút Kết ca không nổi khi chưa gần hết ca	False	Đạt
U09	Còn 30 phút là hết ca thì nút Kết ca hiện ở đầu trang	Còn 0h20 là hết ca, bấm "Kết ca, bàn giao" ở đầu trang khi người ca sau đến.	Đạt
U10	Điện thoại: Xe trong bãi dạng thẻ, nút Khách mất thẻ luôn thấy, không tràn ngang	([25, 365, 390], False, False)	Đạt
U11	Điện thoại: Tổng quan quản lý không tràn ngang	False	Đạt
U12	Không lỗi JS	[]	Đạt



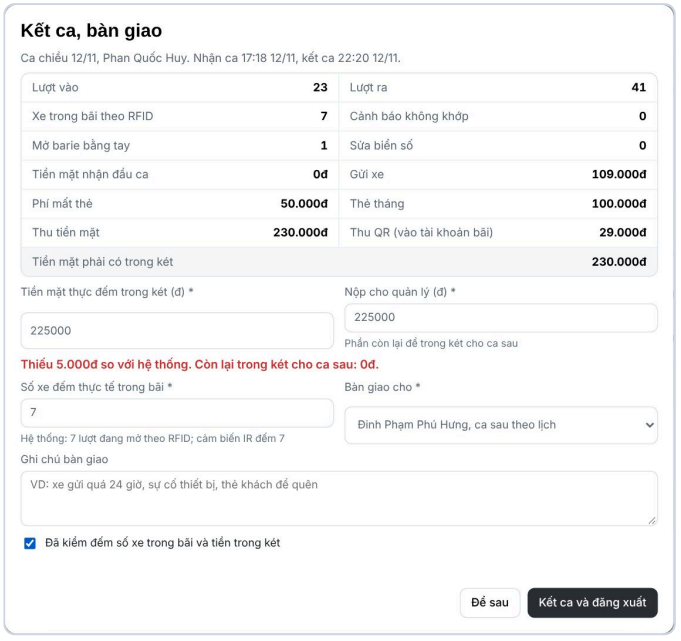
TC11 Khách báo mất thẻ



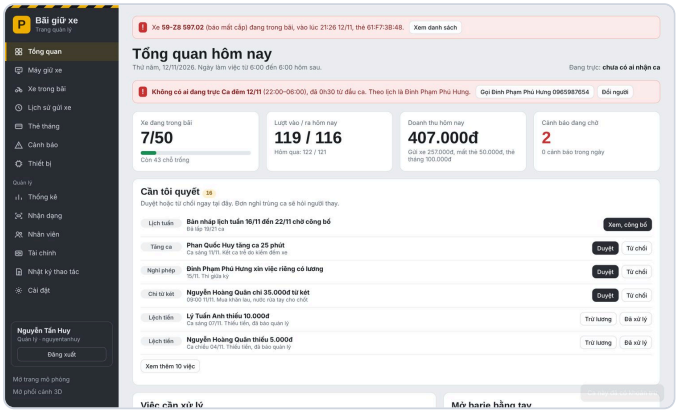
TC12 Mở barie bằng tay ở làn ra



TC13 Xử lý cảnh báo thẻ và biển số không khớp



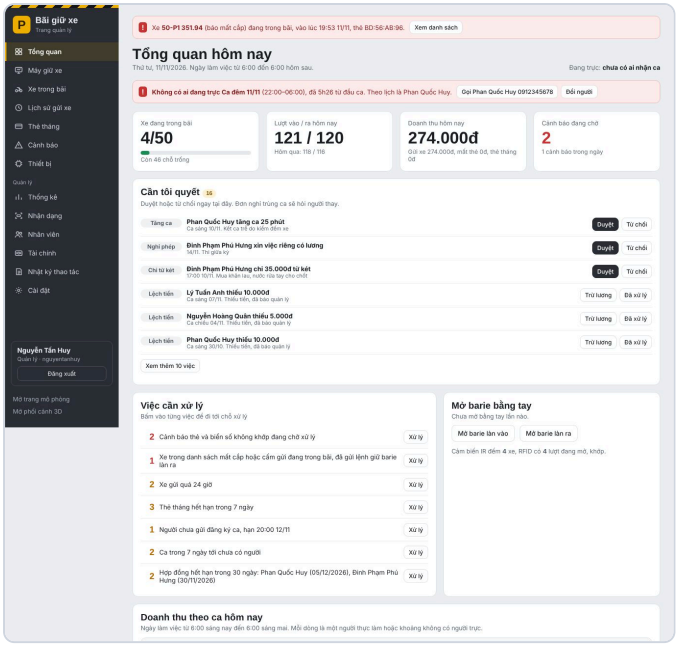
TC14 Kết ca thiếu 5.000đ, trễ 20 phút



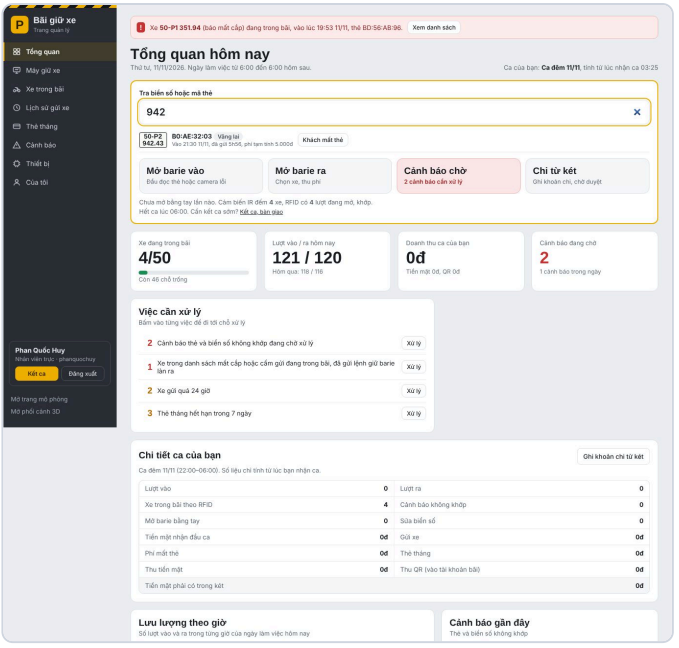
TC17 Xe trong danh sách mất cắp đang ở trong bãi



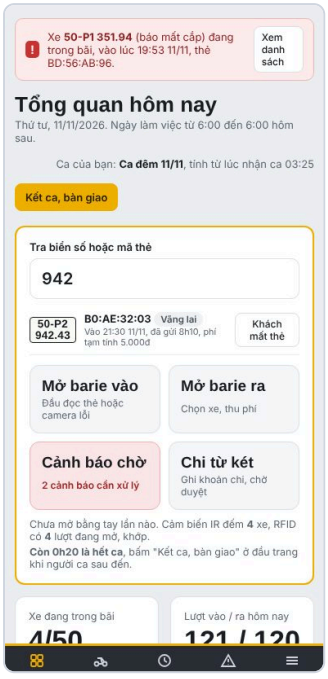
TC25 Phụ thu qua đêm tính lúc 6:00 sáng



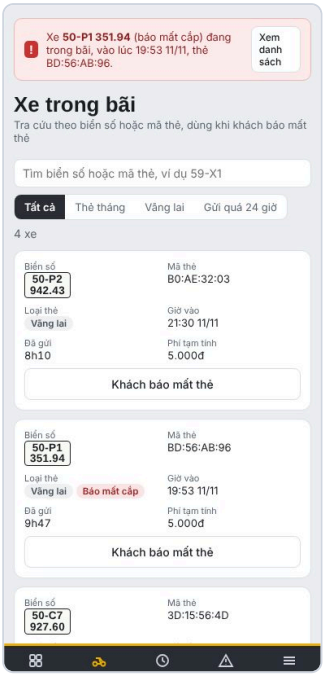
Tổng quan của quản lý: hộp Cần tôi quyết



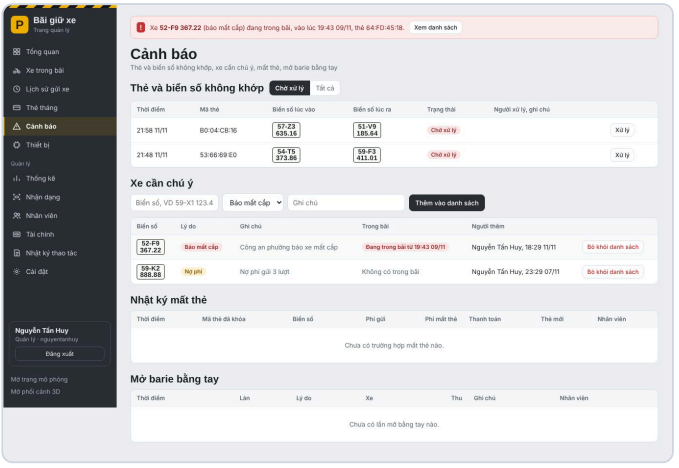
Màn hình chốt của nhân viên đang trực



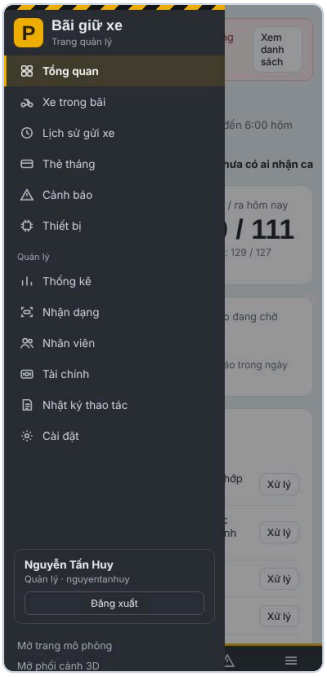
Màn hình chốt trên điện thoại



Xe trong bãi dạng thẻ trên điện thoại



Mục Cảnh báo



Kết ca, kiểm két trên điện thoại

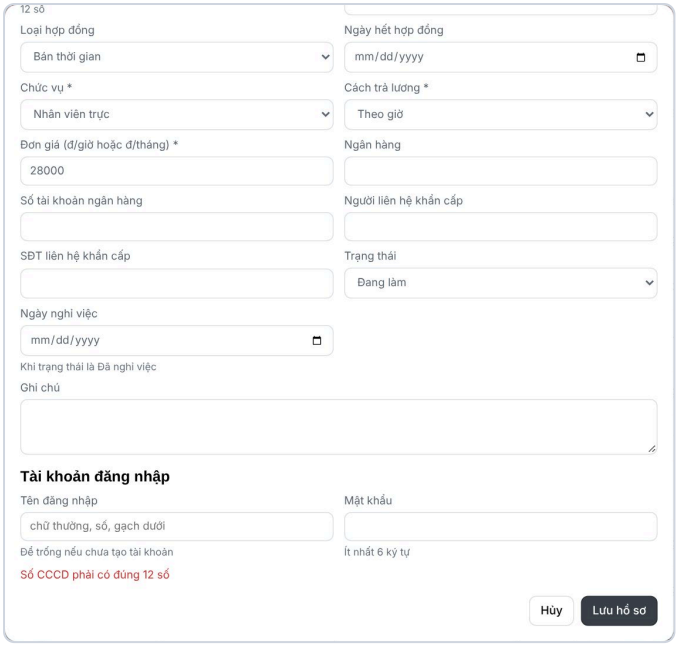
B3. Nhân sự, chấm công, lương và xếp ca tự động

Hồ sơ nhân viên, chấm công, tăng ca, khoản trừ, nghỉ phép, chốt lương, nghỉ việc; đăng ký ca theo tuần, xếp ca tự động theo luật cứng và điểm ưu tiên, công bố lịch, nhận ca trống và hạn chót đăng ký.

Mã	Tình huống và các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	KL
TC05	**Kiểm tra dữ liệu khi thêm hồ sơ** Thêm hồ sơ với SĐT 12345; rồi SĐT trùng người khác; rồi CCCD 4 số	Lần lượt báo lỗi SĐT sai dạng, SĐT trùng, CCCD không đủ 12 số	"Số điện thoại phải có 10 số, bắt đầu bằng 0" / "Số điện thoại đã có ở người khác" / "Số CCCD phải có đúng 12 số"	Đạt
TC06	**Tự phân ca cho các ô trống** Mở Lịch phân ca tuần này, bấm Tự phân ca	Điền các ô trống, không xếp 2 ca liền nhau, không vượt 48 giờ/tuần	Ô trống 2 → 0; thông báo "Đã tự phân 2 ca"	Đạt
TC15	**Quản lý duyệt đề xuất tăng ca** Nhân viên → Tăng ca → Duyệt đề xuất 20 phút của Phan Quốc Huy	Trạng thái Đã duyệt, hệ số 1,5 (ngày thường)	Trạng thái approved	Đạt
TC16	**Tạo khoản trừ cho ca thiếu tiền** Nhân viên → Giao ca → dòng thiếu 5.000đ → Tạo khoản trừ; thử tạo lần hai	Hộp thoại điền sẵn 5.000đ và liên kết ca; lần hai bị chặn	Điền sẵn 5000đ, số khoản của ca = 1; lần hai: "Ca này đã có khoản trừ"	Đạt
TC20	**Duyệt đơn nghỉ trùng ca đã phân** Tạo đơn phép năm cho Phan Quốc Huy ngày mai (đang có ca sáng) → Duyệt	Phải chọn người thay cho từng ca mới duyệt được; lịch ca cập nhật	Bấm Duyệt khi chưa chọn: hộp thoại vẫn mở (True); sau khi chọn: ca sáng ngày mai đổi sang dinhphamphuhung	Đạt
TC21	**Bảng chấm công tháng** Nhân viên → Chấm công, tháng hiện tại	Mỗi ô ghi S/C/Đ và tô màu đúng giờ, đi trễ, vắng, nghỉ phép, làm thay; có cột tổng	7 nhân viên, có đủ cột tổng	Đạt
TC22	**Chốt lương tháng** Bảng lương tháng này → Chốt lương; sau đó thử thêm thưởng và đổi đơn giá của Phan Quốc Huy	Trạng thái Đã chốt; không thêm được thưởng phạt của tháng; đổi đơn giá không làm đổi số đã chốt	Thực lĩnh 900.997đ → 900.997đ sau khi đổi đơn giá; thêm thưởng: "Tháng 11/2026 đã chốt lương, không thêm khoản này được nữa"	Đạt
TC23	**Cho nhân viên nghỉ việc** Hồ sơ → menu ⋯ của NV004 → Cho nghỉ việc, nhập lý do	Khóa tài khoản, bỏ khỏi các ca tương lai, báo danh sách ca cần phân lại, lịch sử cũ giữ nguyên	Tài khoản hoạt động: False; còn ca tương lai: False	Đạt
TC24	**Mục Của tôi và đổi ca** Nhân viên nguyenhoangquan đăng nhập → Của tôi → chấp nhận đề nghị đổi ca của đồng nghiệp	Chỉ thấy dữ liệu của mình; đơn chuyển sang Chờ quản lý duyệt	Trạng thái đơn đổi ca: admin	Đạt

Mã	Tình huống và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế ghi được	KL
S01	Không đủ số ca tối thiểu thì không gửi được	('Cần chọn ít nhất 3 ca Muốn làm hoặc Làm được (đang chọn 2)', 'Đã gửi đăng ký', {'0|0': 'want', '4|0': 'can', '2|1': 'want'})	Đạt
S02	Quản lý thấy tổng hợp đăng ký và người đã gửi	Người đã gửi 6/6	Đạt
S03	Kết quả xếp không có ô nào phạm luật cứng (kể cả nối với tuần trước)	([], 19)	Đạt

Mã	Tình huống và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế ghi được	KL
S04	Chạy lại cho cùng kết quả; ô ghim không đổi	('nguyenthanhphat', True)	**Đạt**
S05	Sửa tay phạm luật cứng: cảnh báo và bắt ghi lý do	('Phạm luật cứng Xếp Nguyễn Tấn An vào Ca đêm 19/11: đăng ký Bận ô này. Ghi lý do nếu vẫn xếp. Lý do Hủy Vẫn xếp', True, 'lytuananh')	**Đạt**
S06	Bản nháp không hiện với nhân viên	(kiểm tra bằng điều kiện, không có giá trị in ra)	**Đạt**
S07	Nhân viên không vào được tab xếp ca	http://localhost:8771/quan-ly.html#tong-quan	**Đạt**
S08	Ô không ai đăng ký tô đỏ; người chưa gửi có nút Nhắc	(14, 5)	**Đạt**
S09	Hưng (Muốn làm, 4/4) và Quân (Muốn làm, 1/3) tranh một ca → Quân được	('Nguyễn Hoàng Quân: Muốn làm +10; có 2/3 ca khác trong tuần, thiếu 1 ca so với mục tiêu: +3 = 13', [{'u': 'dinhphamphuhung', 's': 10, 'why': 'Muốn làm +10'}])	**Đạt**
S10	Không phạm luật cứng (ví dụ)	[]	**Đạt**
S11	Sau công bố: Chấm công dùng lịch mới (ô Thứ bảy của Quân có ca chiều)	C	**Đạt**
S12	Sau công bố: Lịch phân ca, Của tôi dùng lịch mới	(True, True, '21/11')	**Đạt**
S13	Hưng thấy ca muốn mà không được xếp, kèm lý do	Đã xếp cho Nguyễn Hoàng Quân, điểm 13 cao hơn 10 của bạn	**Đạt**
S14	Ca cần người: nhân viên hợp lệ bấm Nhận ca	(7, 'Đã nhận Ca đêm 19/11')	**Đạt**
S15	Ai nhận trước được trước (ca đã nhận không còn trong danh sách)	True	**Đạt**
S16	Hưng được +2 ở tuần sau (1 lần bị từ chối Muốn làm)	Đinh Phạm Phú Hưng: Muốn làm +10; có 3/4 ca khác trong tuần, thiếu 1 ca so với mục tiêu: +3; 1 lần bị từ chối "Muốn làm" trong 4 tuần: +2 = 15	**Đạt**
S17	Quá hạn chót thì không sửa được; hệ thống tự xếp bản nháp	(0, False, 'draft')	**Đạt**
S18	Không lỗi JS	[]	**Đạt**



TC05 Kiểm tra dữ liệu khi thêm hồ sơ



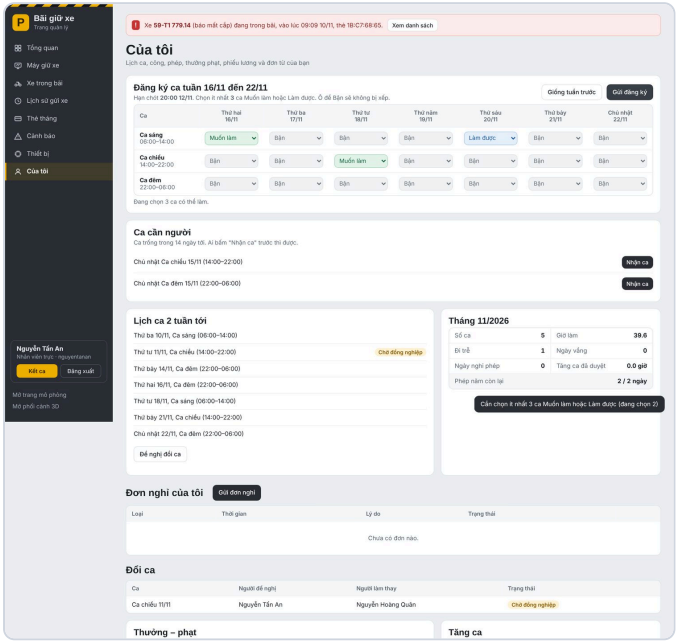
TC16 Tạo khoản trừ cho ca thiếu tiền



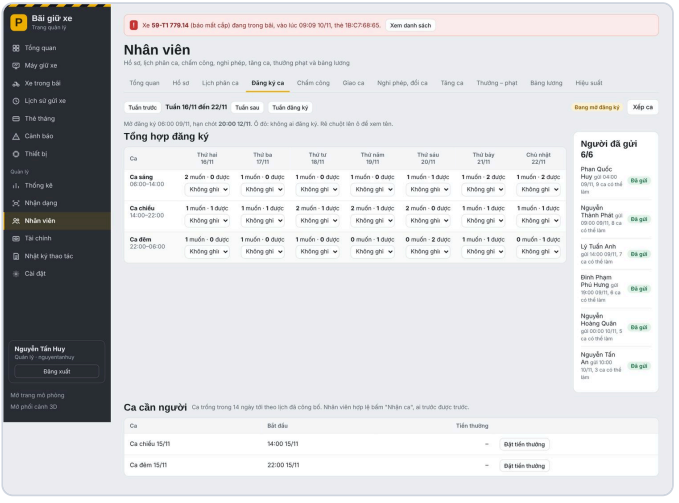
TC21 Bảng chấm công tháng



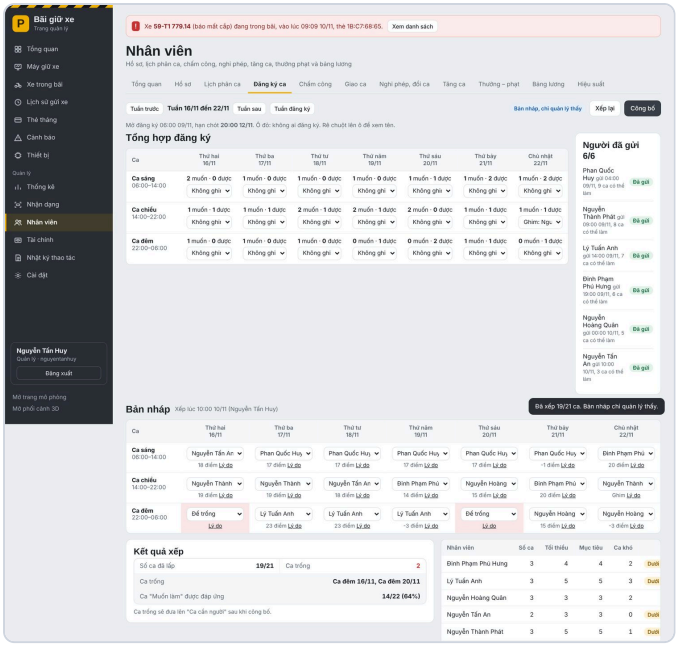
TC22 Chốt lương tháng



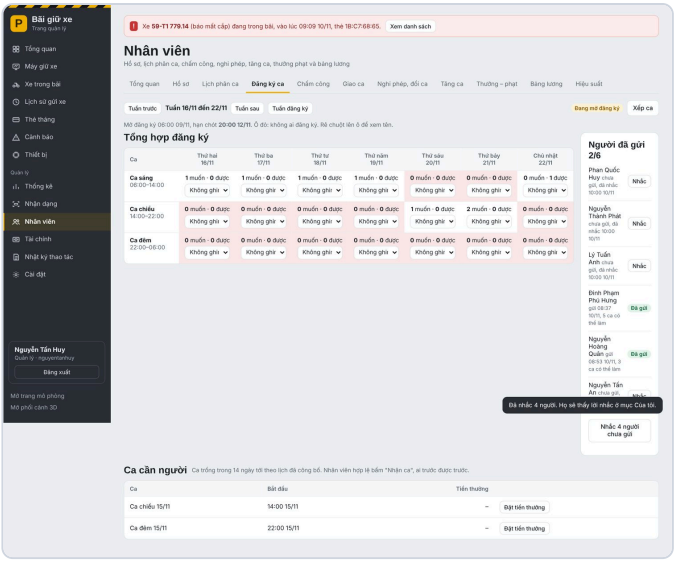
Nhân viên đăng ký ca tuần sau



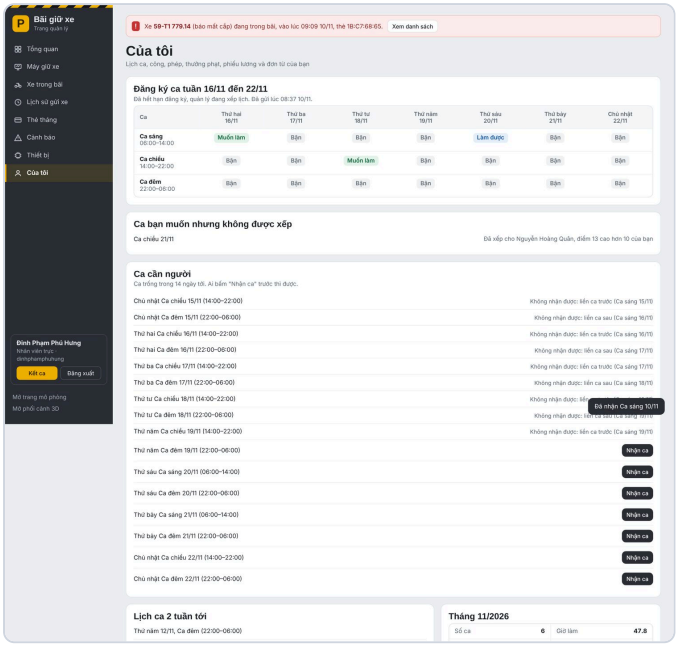
Quản lý xem tổng hợp đăng ký



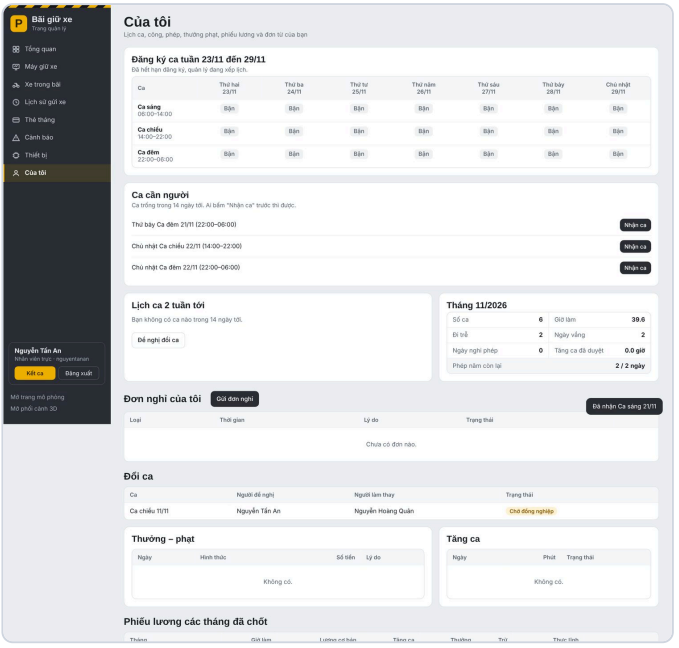
Bản nháp xếp ca tự động



Ô không ai đăng ký tô đỏ, nút Nhắc



Nhân viên thấy lý do không được xếp

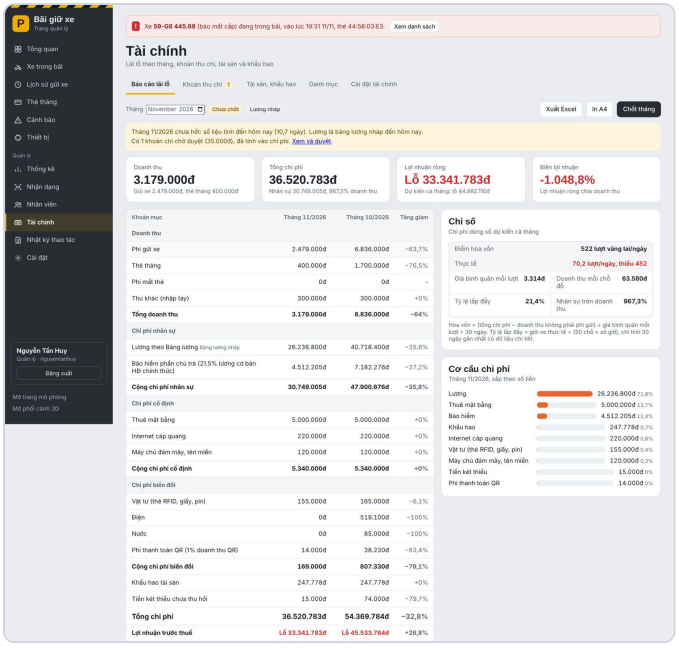


Quá hạn chót: tự xếp bản nháp

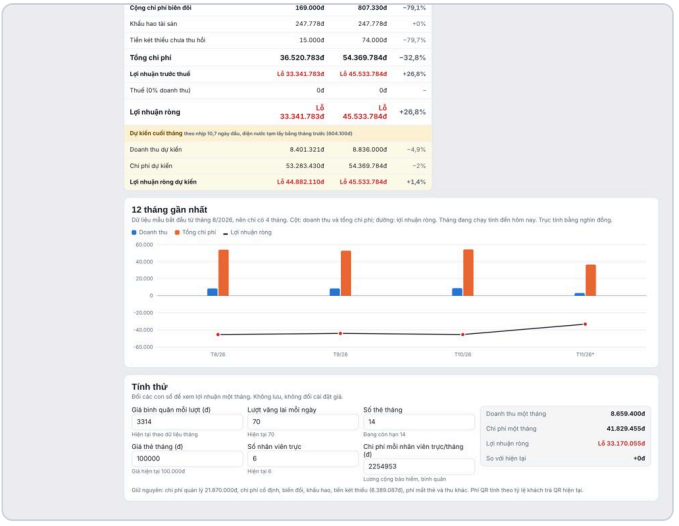
B4. Tài chính: chi phí, lợi nhuận và chốt tháng

Doanh thu khớp Thống kê, chi phí nhân sự khớp bảng lương, chi từ két chờ duyệt, khấu hao tài sản, thuế, ô tính thử, chốt và mở chốt tháng, xuất Excel, in A4, phân quyền.

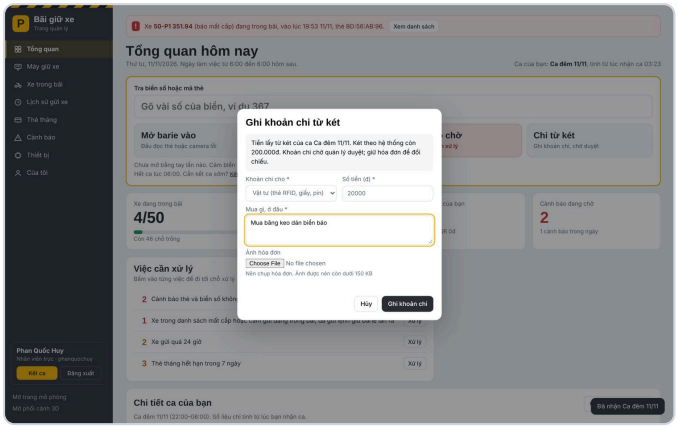
Mã	Tình huống và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế ghi được	KL
F01	Nhân viên ghi chi từ két, két giảm 20.000đ, chờ duyệt	('Đã ghi khoản chi 20.000đ, chờ quản lý duyệt', 200000, 180000)	**Đạt**
F02	Nhân viên gõ #tai-chinh không thấy số liệu	(False, 0, 'Bạn không có quyền xem trang này', 'http://localhost:8771/quan-ly.html#tong-quan')	**Đạt**
F03	Nhân viên không thấy mục Tài chính ở thanh bên	none	**Đạt**
F04	Hộp Cần tôi quyết có khoản chi từ két chờ duyệt	Chi từ két	**Đạt**
F05	Doanh thu tháng = tổng các ngày trong Thống kê (tháng này và tháng trước)	(2583000, 2583000, 8137000, 8137000)	**Đạt**
F06	Chi phí nhân sự = Bảng lương + bảo hiểm (tháng trước)	(40718400, 40718400, 7182276, 7182276, 47900676)	**Đạt**
F07	Từ chối khoản chi từ két: chuyển sang tiền két thiếu, lợi nhuận không đổi	(15000, 35000, -33929363, -33929363)	**Đạt**
F08	Chi 50.000đ tiền mặt: két giảm 50.000đ và lợi nhuận giảm 50.000đ	(180000, 130000, -33879363, -33929363)	**Đạt**
F09	Tài sản 3.600.000đ, 36 tháng: khấu hao 100.000đ/tháng	('Khấu hao 100.000đ mỗi tháng trong 36 tháng.', 'Camera giám sát toàn bãi | | 12/11/2026 | 3.600.000đ | 36 | 100.000đ | 100.000đ | 3.500.000đ | SửaXóa')	**Đạt**
F10	Ô Tính thử đổi kết quả nhưng không đổi cài đặt giá	('Doanh thu một tháng 24.200.000đ Chi phí một tháng 45.286.098đ Lợi nhuận ròng Lỗ 21.086.098đ So với hiện tại +24.495.242đ', True, '3000')	**Đạt**
F11	Tháng này chưa chốt lương thì không chốt tài chính được	Chốt lương tháng 11/2026 trước (Nhân viên → Bảng lương), rồi mới chốt tài chính	**Đạt**
F12	Chốt tháng trước được (lương đã chốt), sau đó khóa thêm khoản	('Tháng Đã chốt tài chính Lương đã chốt Xuất Excel In A4 Mở chốt', True)	**Đạt**
F13	Đã chốt tài chính thì không mở chốt lương được	Tháng 10/2026 đã chốt tài chính. Mở chốt tài chính trước rồi mới mở chốt lương.	**Đạt**
F14	Mở chốt phải có lý do	('cần lý do', 'Tháng Chưa chốt Lương đã chốt Xuất Excel In A4 Chốt tháng')	**Đạt**
F15	Xuất Excel và in A4	('tai-chinh-2026-10-2026-11-12-bao-cao.csv', False, '@page { size: A4; margin: 10mm; }')	**Đạt**
F16	Nhật ký ghi thao tác tài chính	(kiểm tra bằng điều kiện, không có giá trị in ra)	**Đạt**
F17	Điện thoại 390 px không tràn ngang	False	**Đạt**
F18	Không lỗi JS	[]	**Đạt**



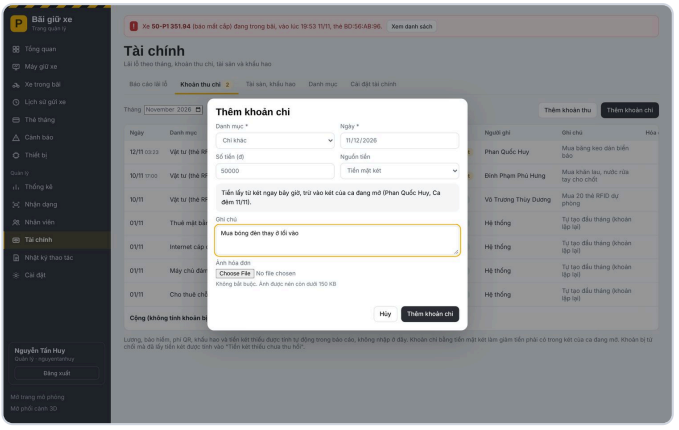
Báo cáo lãi lỗ tháng



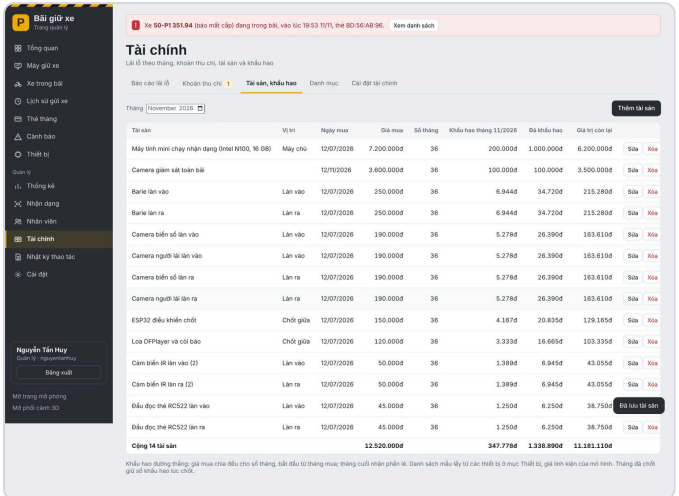
Biểu đồ doanh thu và chi phí



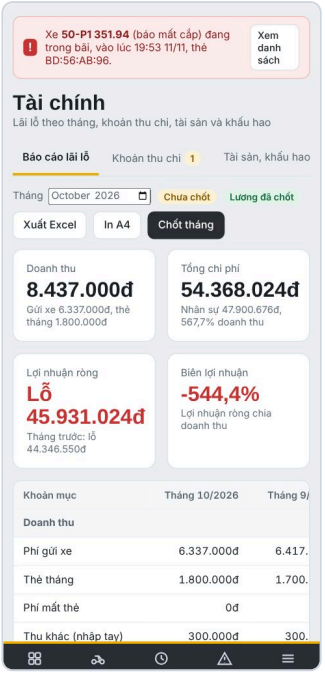
Nhân viên ghi khoản chi từ két



Quản lý duyệt khoản chi



Tài sản và khấu hao

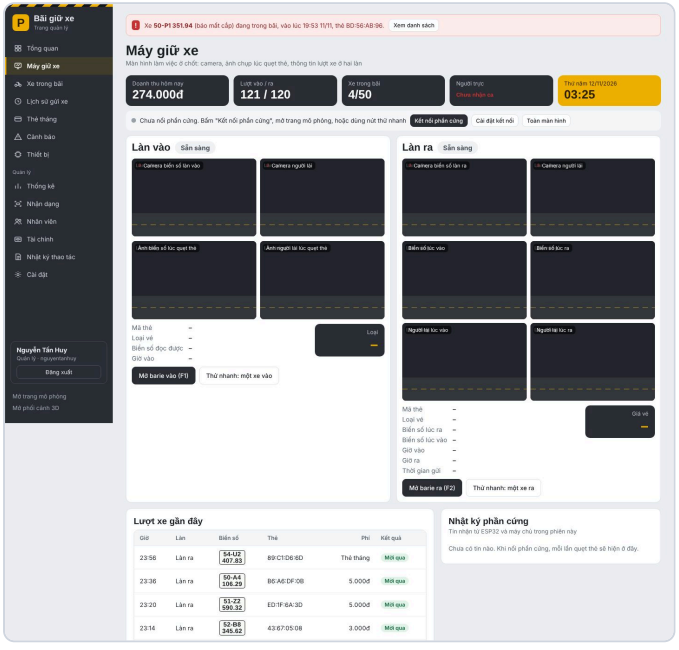


Tài chính trên điện thoại

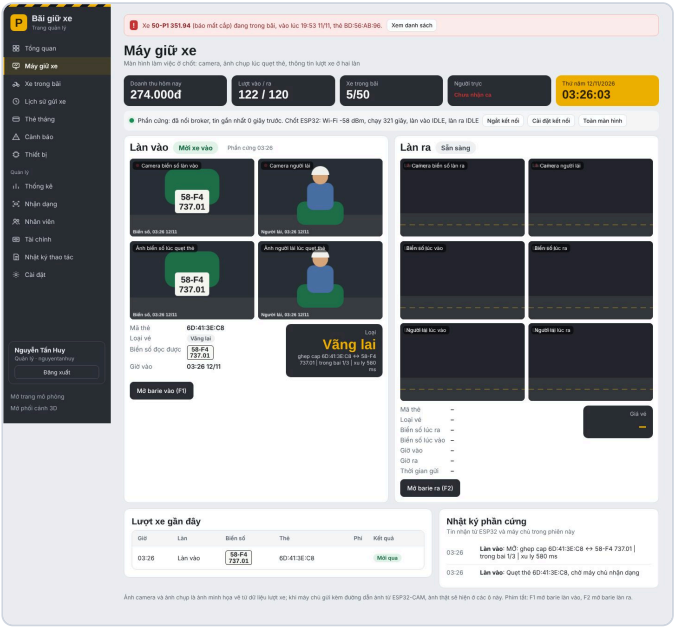
B5. Máy giữ xe và kết nối phần cứng (MQTT)

Thử với broker MQTT chạy cục bộ, một ESP32 giả lập bằng paho-mqtt và server_mock.py của nhóm: quẹt thẻ làn vào, làn ra, biển số không khớp, lệnh mở barie tay, trạng thái chốt, phím tắt, chế độ toàn màn hình.

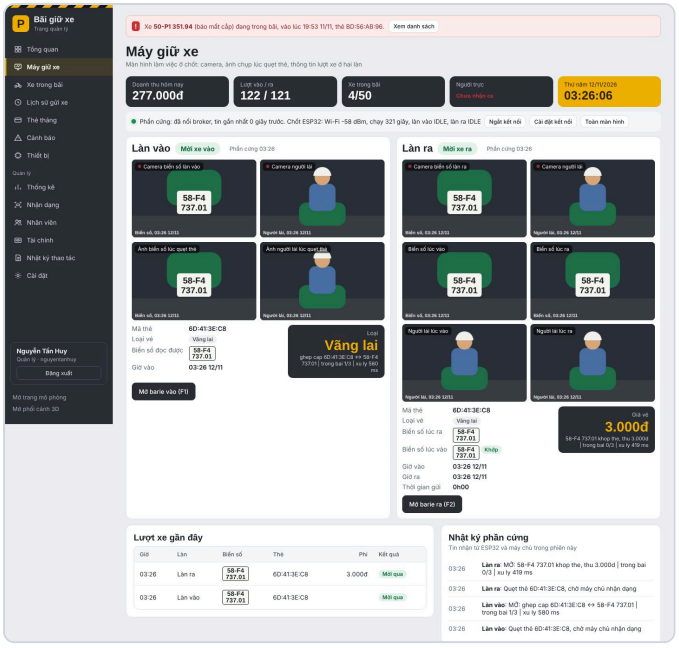
Mã	Tình huống và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế ghi được	KL
G01	Kết nối broker qua WebSocket từ trình duyệt	Phần cứng: đã nối broker, chưa nhận tin nào	Đạt
G02	Quẹt thẻ làn vào: hiện "Đang nhận dạng", rồi máy chủ trả biển số và mời vào	('Đang nhận dạng...', 'Mời xe vào', '4/50', '5/50')	Đạt
G03	Hiện trạng thái chốt ESP32 (Wi-Fi, thời gian chạy)	Phần cứng: đã nối broker, tin gần nhất 0 giây trước. Chốt ESP32: Wi-Fi -58 dBm, chạy 321 giây, làn vào IDLE, làn ra IDLE	Đạt
G04	Quẹt thẻ làn ra: so biển lúc vào và lúc ra, hiện giá vé, ghi lượt ra	('Mời xe ra', '3.000đ')	Đạt
G05	Lịch sử lấy lượt xe từ phần cứng; thanh báo số liệu hôm nay lấy từ máy giữ xe	True	Đạt
G06	Biển số lúc ra không khớp: tô đỏ, ghi cảnh báo, có nút Xử lý cảnh báo	('Biển số không khớp thẻ, giữ xe',)	Đạt
G07	Bấm Mở barie vào: ESP32 nhận lệnh {"action":"open","manual":true}	[('test-da2/lane/in/cmd', {'action': 'open', 'manual': True, 'sound': 'moi_qua', 'msg': 'mo tay: rfid', 'by': 'Nguyễn Tấn Huy'})]	Đạt
G08	Phím F2 mở hộp mở barie làn ra	Mở barie làn ra bằng tay	Đạt
G09	Chế độ toàn màn hình ẩn thanh bên	none	Đạt
G10	Nhân viên dùng được máy giữ xe; nút thử nhanh tạo lượt vào/ra	('6/50', '7/50', 'Mời xe ra')	Đạt
G11	Điện thoại không tràn ngang	False	Đạt
G12	Không lỗi JS	[]	Đạt



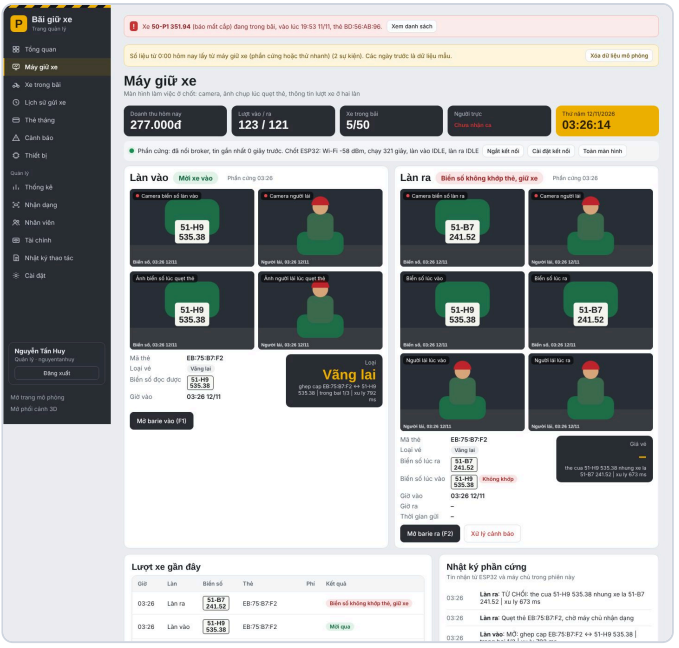
Máy giữ xe khi chờ



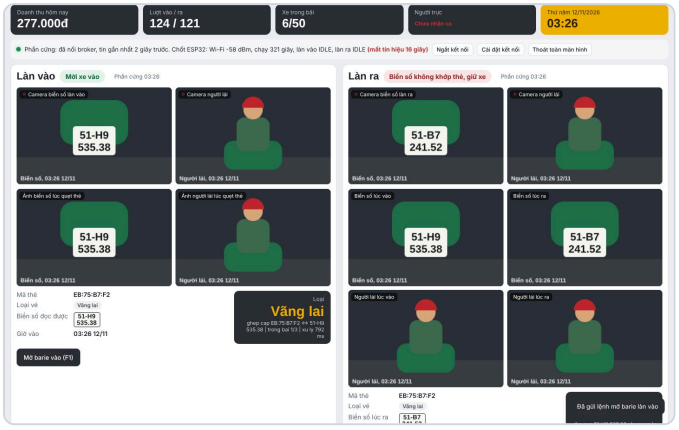
Làn vào: mời xe vào



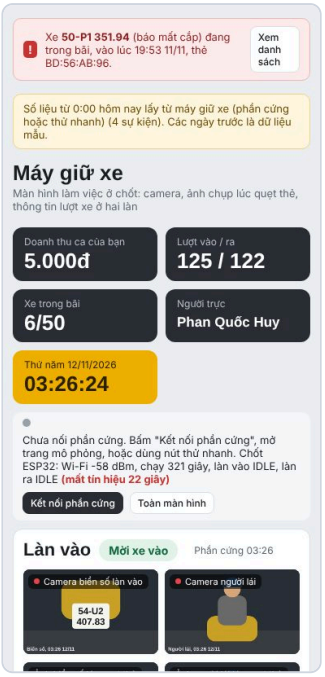
Làn ra: so biển, hiện giá vé



Biển số không khớp: tô đỏ, nút Xử lý cảnh báo



Chế độ toàn màn hình ở chốt



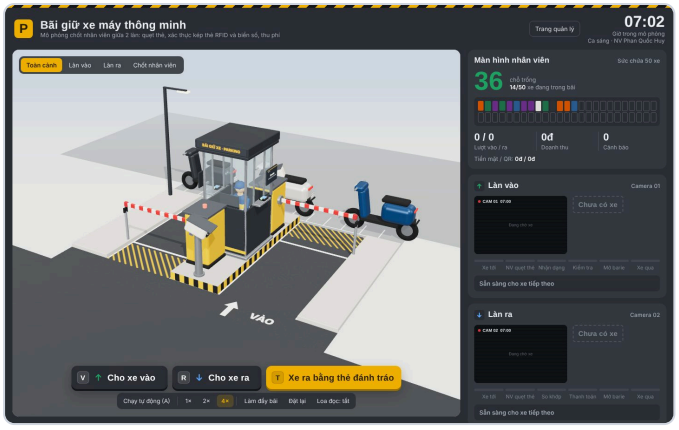
Máy giữ xe trên điện thoại

B6. Liên kết với trang mô phỏng 3D và đồng bộ

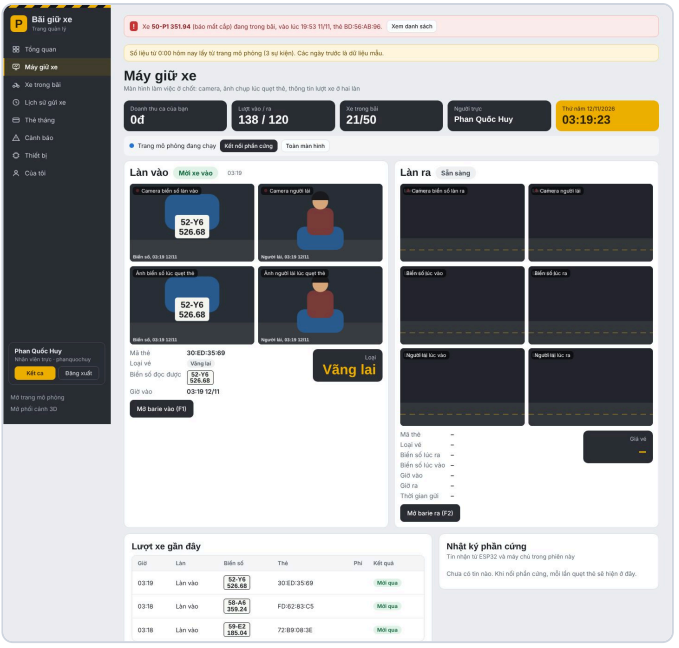
Mở trang mô phỏng và trang quản lý cùng lúc (hai thẻ trình duyệt): xe vào, xe ra, đánh tráo xe, lệnh mở barie từ trang quản lý, dữ liệu Xe trong bãi, Lịch sử, Cảnh báo và doanh thu ca.

Mã	Tình huống và các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	KL
TC27	**In phiếu lương khổ A5** Bảng lương → In phiếu của một người	Phiếu vừa 1 trang A5, có dòng "chưa tính BHXH và thuế TNCN"	1 trang A5	Đạt
TC28	**Trang mô phỏng ghi lượt xe, trang quản lý tự cập nhật** Mở trang mô phỏng và trang quản lý ở hai thẻ; trang mô phỏng ghi một lượt ra	Trang quản lý ở thẻ kia cập nhật trong 2 giây, hiện thanh báo số liệu từ mô phỏng	Lượt vào/ra 121 / 120 → 136 / 121 sau 0.1 giây	Đạt
TC29	**Giao diện điện thoại 390 px** Mở trang trên màn 390 px, đi qua Tổng quan, Chấm công, Hồ sơ, Lịch sử; mở menu Thêm	Không tràn ngang; có thanh điều hướng dưới đáy và menu ngăn kéo	Trang tràn ngang: 0	Đạt

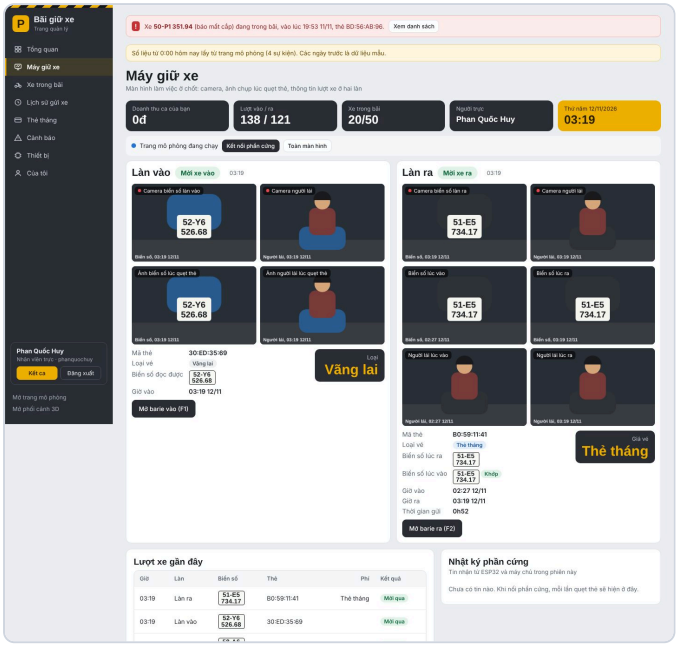
Mã	Tình huống và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế ghi được	KL
M01	Trang mô phỏng chạy, máy giữ xe nhận ra nguồn mô phỏng	Trang mô phỏng đang chạy	Đạt
M02	Xe vào trên trang mô phỏng hiện ở làn vào	('Mời xe vào', ['in', 'in', 'in'])	Đạt
M03	Xe ra trên trang mô phỏng hiện ở làn ra, có giá vé	('Mời xe ra', 'Thẻ tháng')	Đạt
M04	Đánh tráo xe trên mô phỏng: có sự kiện cảnh báo, hiện trong mục Cảnh báo kèm biển lúc vào/lúc ra và kết quả	('50-X5	Đạt
M05	Mở barie tay trên trang quản lý: trang mô phỏng nhận lệnh	['08:39', 'Làn vào: mở barie bằng tay theo lệnh từ trang quản lý	Đạt
M06	Xe trong bãi, Lịch sử, Cảnh báo dùng dữ liệu mô phỏng	(True, True, True, 15, 2)	Đạt
M07	Lượt ra trên mô phỏng tính vào ca đang trực; doanh thu ca bằng tổng phí các lượt ra (thẻ tháng 0đ)	(2, '0đ', [(0, 'monthly'	Đạt
M08	Không lỗi JS ở cả hai trang	[]	Đạt



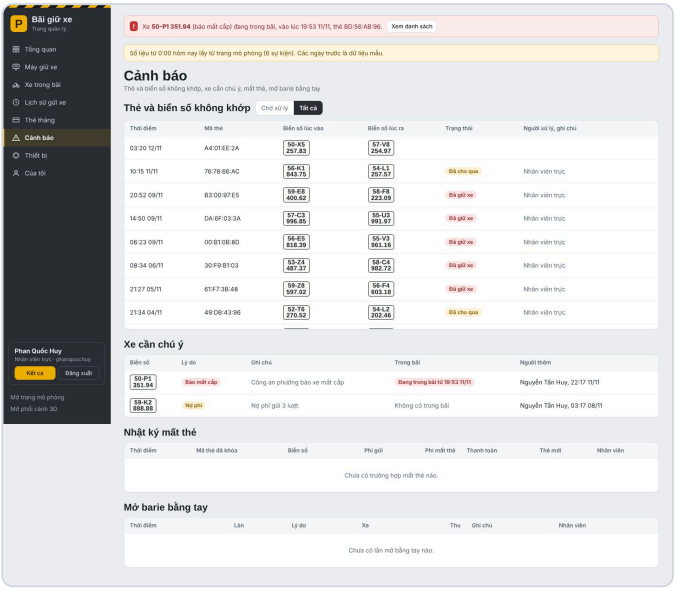
Trang mô phỏng 3D



Xe vào từ mô phỏng hiện ở làn vào



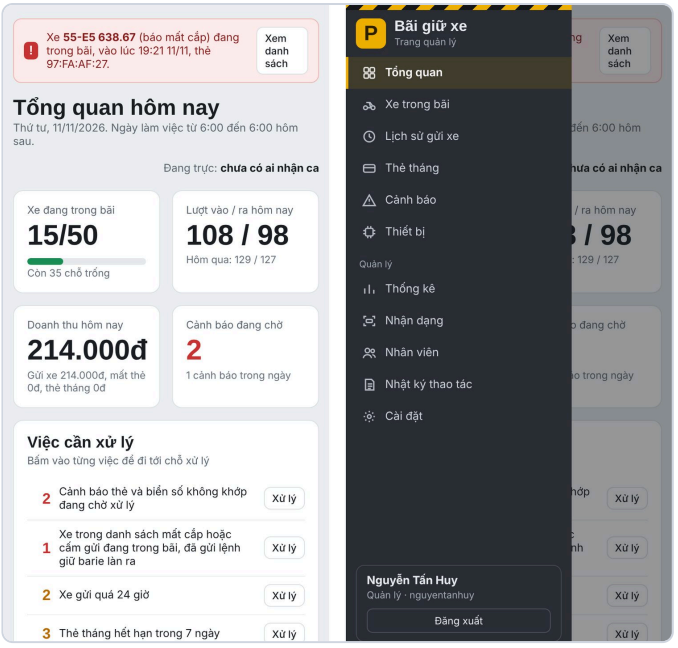
Xe ra từ mô phỏng hiện ở làn ra



Lượt đánh tráo xe trong mục Cảnh báo



Mô phỏng nhận lệnh mở barie tay

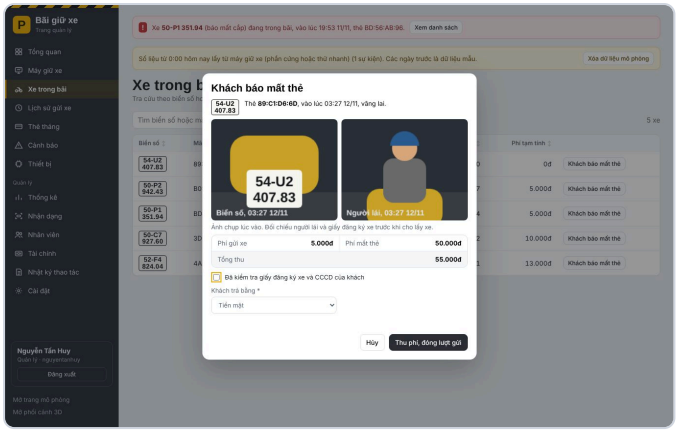


Giao diện điện thoại 390 px

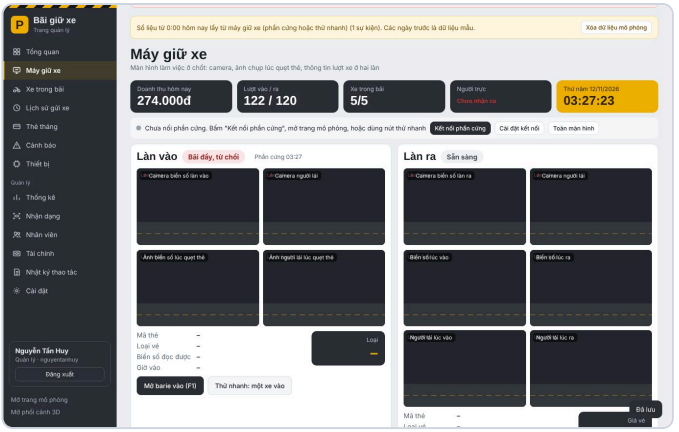
B7. Tình huống biên, bảo mật và lỗi hệ thống

Các tình huống dễ bị bỏ sót: gõ thẳng địa chỉ trang, chèn mã HTML, ranh giới 6:00, bãi đầy, sai địa chỉ broker, thẻ quẹt hai lần, thẻ không có lượt vào, hai thẻ trình duyệt cùng nối phần cứng, cùng tài khoản đăng nhập hai nơi.

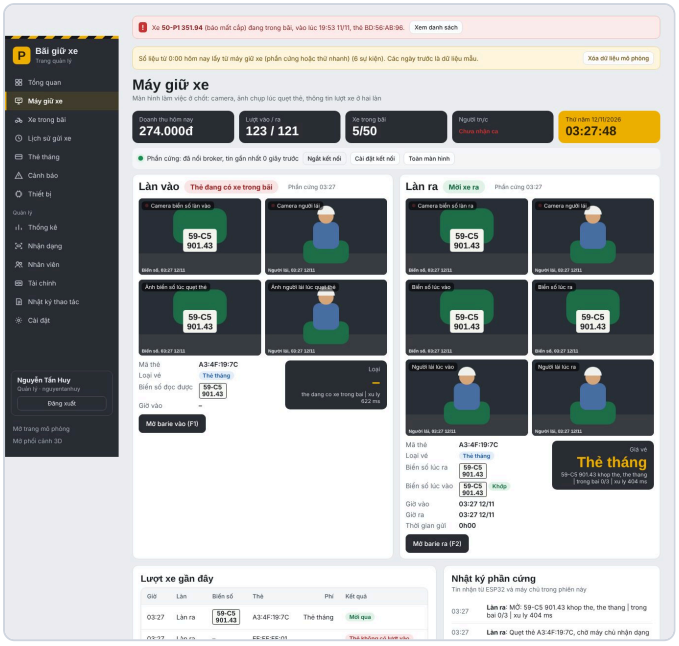
Mã	Tình huống và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế ghi được	KL
X01	Nhân viên gõ địa chỉ 9 trang của quản lý: đều bị chuyển về Tổng quan, không lộ số liệu	[]	Đạt
X02	Chèn mã HTML vào ghi chú chi từ két, tên tài sản, tên danh mục: hiện nguyên văn, không chạy	(0, True)	Đạt
X04	Đặt thuế 10% doanh thu: dòng thuế = 10% doanh thu, lợi nhuận ròng = trước thuế − thuế	(2883000, 288300, -33974363, -34262663)	Đạt
X05	Khoản chi tiền mặt két đã qua kết ca: không cho xóa, giữ đúng số tiền két của ca cũ	Khoản chi tiền mặt này đã qua một lần kết ca, không xóa được. Ghi một khoản thu khác nếu đã hoàn tiền vào két.	Đạt
X06	Thẻ tháng đã hết hạn, khách báo mất thẻ: tính phí gửi như xe vãng lai	('89:C1:D6:6D', 5000)	Đạt
X07	Ranh giới 6:00: lúc 05:50 vẫn là ca đêm của ngày hôm trước, 06:10 sang ca sáng ngày mới	('Không có ai đang trực Ca đêm 10/11 (22:00–06:00), đã 7h50 từ đầu ca. Theo lịch là Nguyễn Thành Phát.', 'Không có ai đang trực Ca sáng 11/11 (06:00–14:00), đã 0h10 từ đầ...	Đạt
X08	Bãi đầy (sức chứa = số xe đang gửi): làn vào từ chối, số xe không tăng	('Bãi đầy, từ chối', '5/5')	Đạt
X09	Sai địa chỉ broker: báo lỗi kết nối rõ ràng, không treo trang	Lỗi kết nối: Không mở được WebSocket tới broker	Đạt
X10	Phần cứng: thẻ quẹt vào lần 2 khi xe còn trong bãi bị từ chối	Thẻ đang có xe trong bãi	Đạt
X11	Phần cứng: thẻ không có lượt vào quẹt ở làn ra bị từ chối	Thẻ không có lượt vào	Đạt
X12	Phần cứng: thẻ tháng ra không thu tiền	('Mời xe ra', 'Thẻ tháng')	Đạt
X13	Hai thẻ trình duyệt cùng nối phần cứng: mỗi lượt chỉ ghi một lần	['in', 'deny', 'deny', 'out']	Đạt
X14	Đóng lượt "khách mất thẻ" cho xe của trang mô phỏng: xe không hiện lại trong bãi	(['B0:AE:32:03', 4], False)	Đạt
X16	Cùng tài khoản đăng nhập ở thẻ khác: thẻ cũ đăng xuất một lần, thẻ mới vẫn dùng được	(True, True, True)	Đạt
X15	Không lỗi JavaScript trong toàn bộ các tình huống trên	[]	Đạt



Thẻ tháng hết hạn, khách mất thẻ: tính như vãng lai



Bãi đầy: làn vào từ chối



Thẻ quẹt vào lần hai bị từ chối

Phụ lục. Môi trường và cách chạy lại

- Trình duyệt: Google Chrome điều khiển bằng Playwright (Python), cửa sổ 1440 × 900 cho máy tính và 390 × 844 cho điện thoại.
- Giờ hệ thống trong một số kịch bản được dời bằng khóa `__off` trong localStorage để thử ranh giới ca và hạn chót đăng ký ca.
- Phần cứng: broker amqtt chạy cục bộ (TCP 1883, WebSocket 8090), ESP32 giả lập gửi tin vào `{gốc}/lane/in|out/card`, `server_mock.py` trả quyết định vào `{gốc}/lane/…/cmd`.
- Mô phỏng: mở `index.html` và `quan-ly.html` trên cùng địa chỉ máy chủ để dùng chung localStorage.
- Mỗi kịch bản bắt đầu bằng xóa sạch dữ liệu trình duyệt để kết quả không phụ thuộc lần chạy trước; mọi kịch bản đều kiểm tra không có lỗi JavaScript.